SENAI · Técnico em Automação Industrial

Capacitores

Fundamentos de Eletroeletrônica

Capacitância, tensão, corrente e associação

Roteiro da aula

1. O que é o capacitor e onde ele está na indústria
2. Capacitância: carga, tensão e unidades
3. Associação em série e em paralelo
4. Capacitor em corrente alternada
5. Estudo de caso e exercícios



Pergunta para começar

O resistor transforma energia elétrica em calor.
E se existisse um componente que guarda energia e devolve depois?

Onde há capacitores na indústria

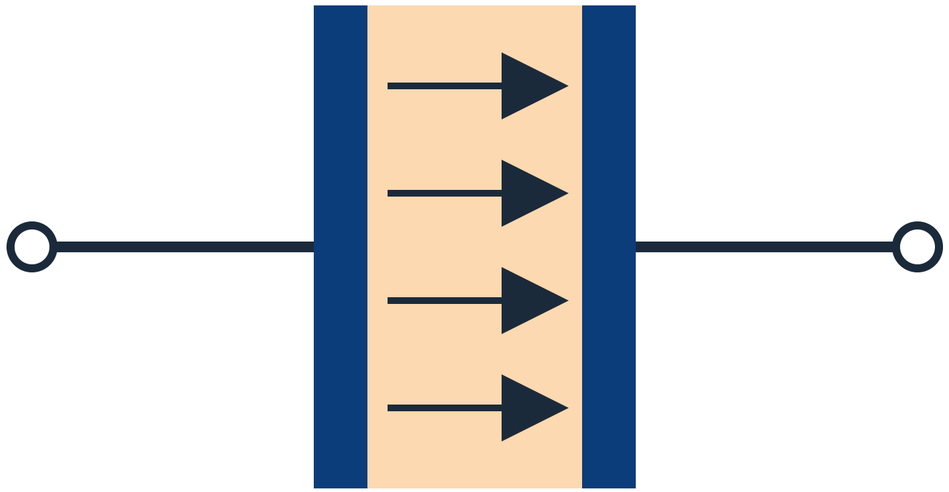
Fontes 24 Vcc
Filtram a tensão

Motores
Ajudam a partir

Banco de capacitores
Fator de potência

CLPs e sensores
Filtram ruído

O que é um capacitor



Placas condutoras

Dielétrico (isolante)

Guarda **carga elétrica** e **energia**

Símbolo do capacitor

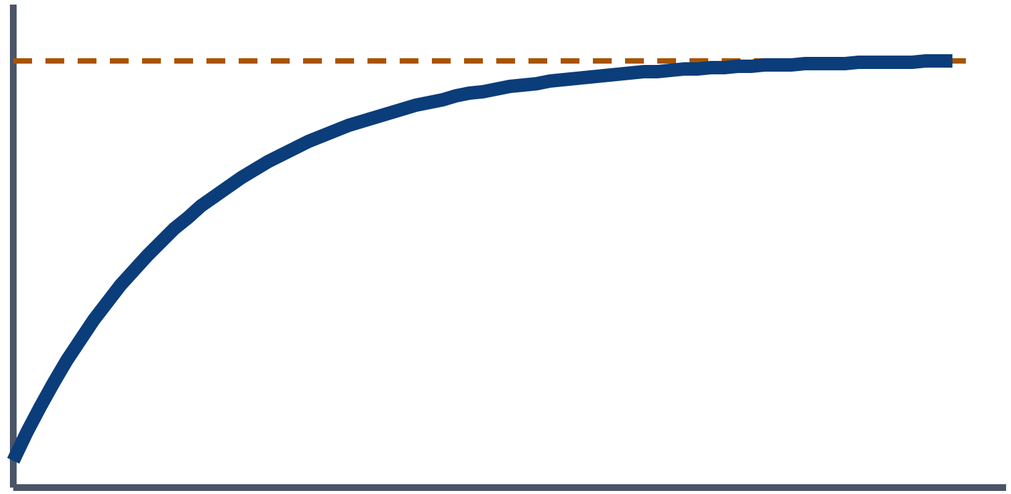


Não polarizado
cerâmico, filme



Polarizado (+)
eletrolítico

Ligado em corrente contínua



Ligou: carrega, passa corrente

Carregado: a corrente para

Em CC, carregado = circuito aberto

Tipos mais comuns

Eletrolítico

µF a mF

Tem polaridade

Fontes

Cerâmico

pF a nF

Sem polaridade

Filtro de ruído

Filme

nF a µF

Sem polaridade

Motores e FP

Lendo os dados do capacitor

Capacitância: ex. 470 µF

Tensão máxima: ex. 35 V

Polaridade: faixa com sinal −

⚠ **A tensão do circuito deve ser menor que a tensão máxima**

Capacitância

Quanta carga o capacitor guarda por volt aplicado

$$C = \frac{Q}{V} \quad \text{ou} \quad Q = C \cdot V$$

C	capacitância	farad (F)
Q	carga	coulomb (C)
V	tensão	volt (V)

1 farad é enorme: usamos prefixos

Prefixo	Símbolo	Valor
mili	mF	10^{-3} F
micro	µF	10^{-6} F
nano	nF	10^{-9} F
pico	pF	10^{-12} F

Na calculadora: µF → × 10^{-6}

Código de 3 dígitos (cerâmicos)

1 0

algarismos

4

zeros

104 = 10 0000 pF = 100 nF = 0,1 µF

O resultado sai sempre em **picofarad (pF)**

Exemplo resolvido

Capacitor de **100 µF** ligado em **12 V**. Qual a carga?

Fórmula: $Q = C \cdot V$

Substituição: $Q = 100 \times 10^{-6}\ F \cdot 12\ V$

Resultado: $\mathbf{Q = 1{,}2 \times 10^{-3}\ C = 1{,}2\ mC}$

Exercício de fixação 1

Carga e capacitância

a) Qual a carga de um capacitor de 220 µF ligado em 12 V?

b) Um capacitor armazena 1,5 mC quando ligado em 30 V. Qual a sua capacitância?

Gabarito · fixação 1

a) $Q = C \cdot V$

$Q = 220 \times 10^{-6}\ F \cdot 12\ V =$ **2,64 mC**

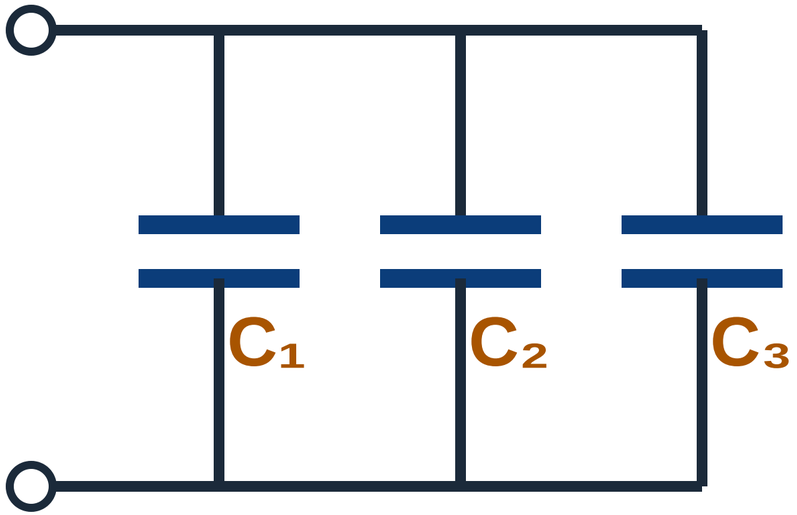
b) $C = \dfrac{Q}{V} \qquad C = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-3}\ C}{30\ V} =$ **50 µF**



Intervalo

Na volta: associação de capacitores

Associação em paralelo

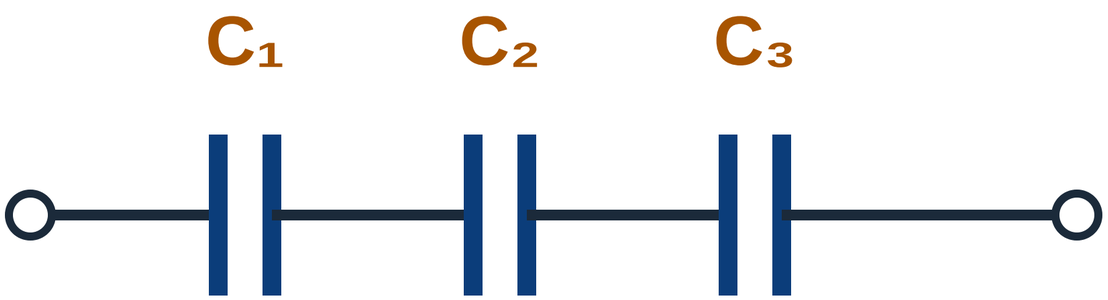


$$Ceq = C_1 + C_2 + C_3$$

As capacitâncias **se somam**

Mesma tensão em todos

Associação em série



Mesma carga Q em todos

$$\frac{1}{Ceq} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Dois: $\mathbf{Ceq = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}}$

Exemplo: $C_1 = 10\ \mu F$ e $C_2 = 15\ \mu F$

Paralelo

$$Ceq = 10 + 15$$

$Ceq = 25\ \mu F$

Série

$$Ceq = \frac{10 \cdot 15}{10 + 15}$$

$$Ceq = \frac{150}{25}$$

$Ceq = 6\ \mu F$

Em série, a tensão se divide

1. Calcule Ceq

2. Carga: $Q = C_{eq} \cdot V$ (igual em todos)

3. Tensão em cada: $V_1 = \frac{Q}{C_1}$

Menor capacitor → maior tensão

Exercício de fixação 2

Associação e tensões

Capacitores de **10 µF** e **40 µF** estão em série, ligados em **100 V**.

Calcule Ceq, a carga e a tensão em cada capacitor.

Gabarito · fixação 2

$$C_{eq} = \frac{10 \cdot 40}{10 + 40} = \mathbf{8\ \mu F}$$

$$Q = 8 \times 10^{-6}\ F \cdot 100\ V = \mathbf{0{,}8\ mC}$$

$$V_1 = \frac{0{,}8 \times 10^{-3}\ C}{10 \times 10^{-6}\ F} = \mathbf{80\ V}$$

$$V_2 = \frac{0{,}8 \times 10^{-3}\ C}{40 \times 10^{-6}\ F} = \mathbf{20\ V}$$

Conferência: 80 V + 20 V = 100 V

Resistor × capacitor (1/2)

	Resistor	Capacitor
Função	Dissipa energia	Armazena energia
Série	R se soma	Ceq diminui
Paralelo	Req diminui	C se soma

Resistor × capacitor (2/2)

	Resistor	Capacitor
Série	Maior R, maior V	Menor C, maior V
Em CC	Corrente constante	Zero após carregar
Em CA	$I = \frac{V}{R}$	$I = \frac{V}{Xc}$

Capacitor em corrente alternada

- A tensão da rede muda de sentido o tempo todo
- O capacitor carrega e descarrega sem parar
- **Por isso, em CA sempre há corrente**

Reatância capacitiva (Xc)

$$Xc = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$$

Xc: ohm (Ω)

f: hertz (Hz)

C: farad (F)

Na rede brasileira: **f = 60 Hz**

Mais frequência ou mais C → menor Xc

A Lei de Ohm vale com Xc

$$I = \frac{V}{Xc}$$

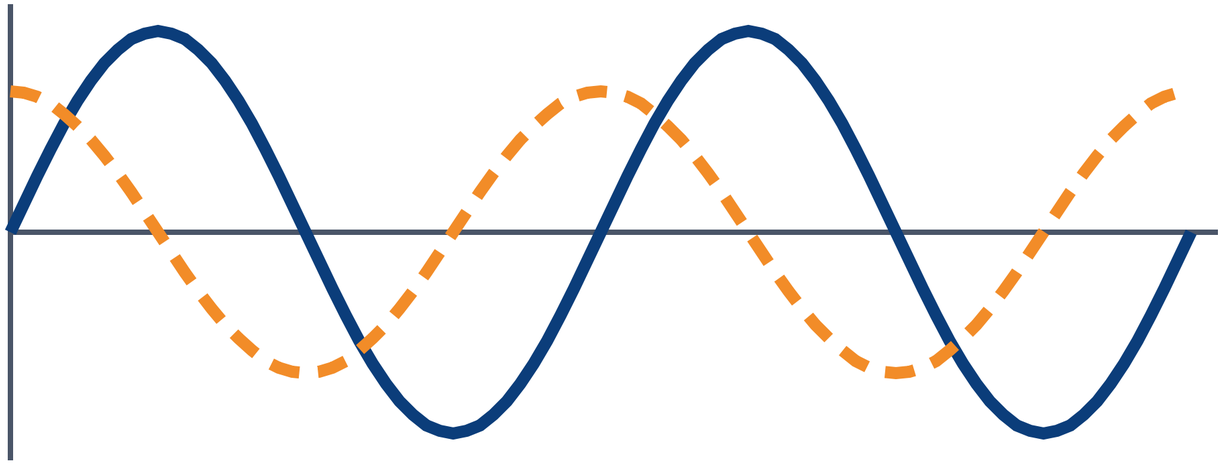
Exemplo: **10 µF** em **127 V / 60 Hz**

$$Xc = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 10 \times 10^{-6}}$$

$$Xc = \frac{1}{3{,}77 \times 10^{-3}} = \mathbf{265{,}3\ \Omega}$$

$$I = \frac{127\ V}{265{,}3\ \Omega} = \mathbf{0{,}479\ A}$$

A corrente vem antes da tensão



Contínua: tensão

Tracejada: corrente

Adiantada 90°

Potência reativa

O capacitor ideal **não consome potência ativa**

$$Q = V \cdot I = \frac{V^2}{Xc} \quad \text{em var}$$

No exemplo: Q = 127 V · 0,479 A = **60,8 var**

Motores puxam reativo, capacitores fornecem: **fator de potência**

Exercício de fixação 3

Reatância e corrente

Um capacitor de **22 µF** é ligado em **127 V / 60 Hz**.

Calcule a reatância capacitiva (Xc) e a corrente.

Gabarito · fixação 3

$$Xc = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 22 \times 10^{-6}}$$

$$Xc = \frac{1}{8{,}294 \times 10^{-3}} = \mathbf{120{,}6\ \Omega}$$

$$I = \frac{127\ V}{120{,}6\ \Omega} = \mathbf{1{,}05\ A}$$

Mesma Lei de Ohm, trocando R por Xc

Estudo de caso

A bomba parou

O capacitor permanente do motor monofásico da bomba (**30 µF / 250 VAC**) estufou.

No almoxarifado só há capacitores de **10, 15 e 20 µF**, todos de 250 VAC. Rede: **220 V / 60 Hz**.

Estudo de caso: tarefas do grupo

1. Duas combinações que deem 30 µF
2. Por que não ligar em série?
3. Tensão em cada capacitor (20 µF + 10 µF)
4. Corrente em cada um e corrente total
5. Parecer de 5 a 8 linhas ao supervisor

Estudo de caso: respostas 1 a 3

1. Em paralelo: 15 + 15 ou 20 + 10 = **30 µF**

2. Em série a Ceq cai: 20 e 10 µF → **6,67 µF**

3. Em paralelo: **220 V** em cada. 250 VAC atende

Estudo de caso: resposta 4 (220 V)

Capacitor	Xc	Corrente
20 µF	132,6 Ω	1,66 A
10 µF	265,3 Ω	0,83 A
Total (30 µF)	**88,4 Ω**	**2,49 A**

Conferência: 1,66 A + 0,83 A = **2,49 A**

Cuidados de segurança

- Desligado não é descarregado: **meça antes**
- Descarregue **por um resistor**, nunca em curto
- Respeite a **tensão máxima**
- Eletrolítico: confira a **polaridade**

Exercícios finais · 1 e 2

1. Um capacitor ligado em 24 Vcc já está carregado. Qual a corrente no circuito? Por quê?

2. Capacitores de 10, 22 e 47 µF estão em paralelo em 24 V. Calcule Ceq, a tensão em cada um e a carga total.

Exercícios finais · 3 e 4

3. Três capacitores de 6 µF em série, ligados em 90 V. Calcule Ceq, a tensão em cada um e a carga.

4. Capacitores de 4 µF e 12 µF em série, em 48 V. Ambos são de 35 V. Algum corre risco?

Exercícios finais · 5 e 6

5. Capacitor de 10 µF em 220 V / 60 Hz. Calcule a corrente. Com outro igual em paralelo, o que acontece com Xc e com a corrente?

6. Banco de capacitores: 30 µF em 220 V / 60 Hz. Calcule Xc, a corrente e a potência reativa.

Gabarito · 1 e 2

1. Corrente **zero**: carregado, o capacitor é circuito aberto em CC

2. Ceq = 10 + 22 + 47 = **79 µF**

Tensão em cada: **24 V**

$Q = 79 \times 10^{-6}\ F \cdot 24\ V =$ **1,896 mC**

Gabarito · 3 e 4

3. $C_{eq} = \frac{6\ \mu F}{3} = \mathbf{2\ \mu F}$ **30 V** em cada · $Q = \mathbf{180\ \mu C}$

4. $C_{eq} = \frac{4 \cdot 12}{4 + 12} = \mathbf{3\ \mu F}$ · $Q = \mathbf{144\ \mu C}$

$V(4\ \mu F) = \mathbf{36\ V}$ · $V(12\ \mu F) = \mathbf{12\ V}$

O de 4 µF corre risco: 36 V > 35 V

Gabarito · 5 e 6

5. $X_C = 265{,}3\ \Omega \cdot I = \dfrac{220\ V}{265{,}3\ \Omega} = \mathbf{0{,}83\ A}$

Em paralelo: $X_C =$ **132,6 Ω** e $I =$ **1,66 A**

6. $X_C = \dfrac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 30 \times 10^{-6}} = \mathbf{88{,}4\ \Omega}$

$I = \dfrac{220\ V}{88{,}4\ \Omega} = \mathbf{2{,}49\ A} \cdot Q = 220\ V \cdot 2{,}49\ A \approx \mathbf{547\ var}$

Para levar da aula

- Capacitor guarda carga: $Q = C \cdot V$
- Paralelo soma; série diminui
- Em série, menor C fica com maior tensão
- Em CA: $I = \frac{V}{Xc}$, corrente adiantada 90°

Próxima aula: indutores